Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Guía Nº10 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Onda que se propaga

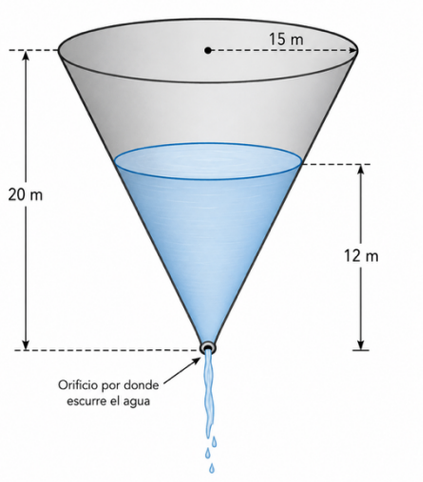
Al arrojar una piedra a un estanque de agua tranquila se forman ondas circulares concéntricas cuyos radios aumentan de longitud conforme pasa el tiempo. Cuando la onda exterior tiene un radio de 3 [m], éste aumenta a una rapidez (velocidad) de 50 [cm/s]. Calcule la rapidez con la cual aumentará el área A del círculo formado por dicha onda.

Problema 2 – Cambio del área de un triángulo

En cierto instante, la altura de un triángulo disminuye a razón de $3\ \left[\frac{cm}{min}\right]$, mientras que su el área disminuye a razón de $4\ \left[\frac{cm^2}{min}\right]$. Calcule la razón de cambio de la base cuando el triángulo tiene una altura de $15\ [cm]$ y un área de $120[cm^2]$,

Problema 3 – Estanque cónico que se vacía

Un reservorio cónico de altura $20[m]$ y radio es de $15[m]$ en su parte más alta, tiene un orificio ubicado su vértice por el que sale agua a una razón de $6\left[\frac{m^3}{min}\right]$. Calcule la razón a la que cambia el nivel del agua cuando la profundidad del agua es de $12[m]$.



Problema 4 – Avión acercándose:

Un avión vuela una altura constante de 6[km] por sobre el suelo. En cierto momento una torre de control se encuentra a una distancia de 10[km] respecto a la nave. En este instante la distancia entre el avión y la torre de control decrece a razón de 200[km/h], encuentre la rapidez con la que vuela el avión.

Problema 5 – Persona alejándose de un poste

Una persona de 1,75 m de altura camina a una rapidez constante de 80 cm/s, aleándose de un poste alumbrado de 3,5 m. ¿Con qué rapidez cambia la longitud de la sombra producida por el poste alumbrado? ¿Aquella sobra está aumentando, manteniéndose o disminuyendo?

Universidad de Viña del Mar
Facultad de ciencias de la vida
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

Problema 6 – Pila de sal

Una pila de sal se está formando sobre el suelo en forma de un cono circular, de modo que el radio de la base es siempre un tercio de la altura de la pila. La altura de la pila está aumentando a razón de 4 cm/min. ¿A qué razón está aumentando el volumen de la pila cuando la altura alcanza los 30 cm?

OBSERVACIÓN: Recuerde que el volumen de un cono de base circular es de $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Problema 7 – Rectángulo con área que cambia

Las dimensiones de un rectángulo varían. Su altura crece a una razón de 1/3 [cm/s] y su base decrece a una razón de 1/2 [cm/s]. ¿Con qué rapidez cambiael área del rectángulo en el momento que la altura mide 4 [cm] y la base mide 3 [cm]?

En tal caso, ¿el área está aumentando, manteniéndose constante o disminuyendo?

Respuesta:

1. $9{,}42\ m^2/s$
2. $2{,}67\ cm/min$
3. $-2{,}36\ cm/min$
4. $\frac{dx}{dt} = -250\frac{km}{h}$
5. $\frac{ds}{dt} = 80\ cm/s$ y la longitud está aumentando.
6. $\frac{dV}{dt} = 400\ cm^3/min$
7. $\frac{dA}{dt} = -1\ cm^1/s$ y el área disminuye